

Lista 9 - Métodos da Matemática Aplicada I

Funções de Bessel

Professor João Paulo Pitelli

1. (Arfken) Mostre que

$$1 = [J_0(x)]^2 + 2[J_1(x)]^2 + 2[J_2(x)]^2 + \dots$$

e que $|J_0(x)| \leq 1$, $|J_n(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ (Dica: considere o produto $g(x, t) \cdot g(x, -t)$.)

2. (Arfken) Mostre que

$$J_n(u+v) = \sum_{s=-\infty}^{\infty} J_s(u) \cdot J_{n-s}(v).$$

(Dica: Considere $g(x, t) = g(u+v, t) = g(u, t) \cdot g(v, t)$.)

3. (Arfken) Mostre, a partir da função geratriz, que

$$J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x),$$

para n inteiro.

4. (Arfken) Mostre que

$$e^{ix \cos \theta} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m J_m(x) e^{im\theta}.$$

5. (Arfken) Utilize o exercício anterior para mostrar que

a) $\cos x = J_0(x) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n J_{2n}(x).$

b) $\sin x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n J_{2n+1}(x).$

6. (Arfken) Um conjunto de funções $C_n(x)$ satisfaz as relações de recorrência

$$C_{n-1}(x) - C_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} C_n(x),$$

$$C_{n-1}(x) + C_{n+1}(x) = 2C'_n(x).$$

(a) Qual equação diferencial linear de segunda ordem é satisfeita por $C_n(x)$?

(b) Por meio de uma mudança de variável, transforme sua equação diferencial na equação de Bessel. Isso sugere que $C_n(x)$ pode ser expresso em termos de funções de Bessel com argumento transformado.

7. (Arfken) Derive

$$J_n(x) = (-1)^n x^n \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^n J_0(x)$$

Dica: Tente usar indução matemática.

8. (Arfken) Mostre que entre dois zeros consecutivos de $J_n(x)$, existe um e apenas um zero de $J_{n+1}(x)$. Dica: As relações de recorrência podem ser úteis.
9. (Arfken) Uma função $f(x)$ é expressa como uma série de Bessel:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n J_m(\alpha_{mn} x),$$

onde α_{mn} é a n -ésima raiz de J_m . Demonstre a relação de Parseval:

$$\int_0^1 [f(x)]^2 x dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 [J_{m+1}(\alpha_{mn})]^2.$$

10. (Arfken) Demonstre que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_{mn})^{-2} = \frac{1}{4(m+1)}.$$

Dica: Expanda x^m como uma série de Bessel e utilize a relação de Parseval e as relações de recorrência.